

4E 情報処理 II レポート 課題 1

数値計算法

学籍番号: 2023091

出席番号: 22

氏名: 佐藤 匠

提出日: 2026 年 6 月 4 日

第2回演習問42分法(2)

目的とプログラムの変更点

2分法を用いて、方程式 $f(x) = x^4 - 3x - 1 = 0$ の解を求めた。元のプログラムからの変更は、関数を定義する次の1行のみである。

変更前	変更後
<code>#define FNF(x) (x*x*x - 3*x*x + 9*x - 8)</code>	<code>#define FNF(x) (x*x*x*x - 3*x - 1)</code>

収束条件は $b - a < 10^{-6}$ 、初期区間は $[a, b] = [1, 2]$ とした。 $f(1) = -3 < 0$, $f(2) = 9 > 0$ であるため、この区間内に解が存在する。

計算過程

k	a	b	c	$f(c)$
1	1.000000	2.000000	1.500000	-0.437500
2	1.500000	2.000000	1.750000	3.128906
3	1.500000	1.750000	1.625000	1.097900
4	1.500000	1.625000	1.562500	0.272964
5	1.500000	1.562500	1.531250	-0.096007
18	1.539612	1.539619	1.539616	2.6502×10^{-5}
19	1.539612	1.539616	1.539614	4.3803×10^{-6}
20	1.539612	1.539614	1.539613	-6.6805×10^{-6}

実行結果と考察

```
a,b を入力してください (終了: q)
a,b = 1,2
[完了] 計算中... 20回目   区間幅=9.536743164e-07

a,b,計算回数,解
1,2,20,1.539613
```

20回の反復で区間幅が収束条件を下回り、解 $x \approx 1.539613$ を得た。最終値を元の式へ代入した残差は十分小さく、2分法により解を求められた。

第3回演習 課題 3-4 ニュートン法 (4)

目的とプログラムの変更点

ニュートン法を用いて、方程式 $f(x) = x^4 - 3x + 1 = 0$ の解を求めた。関数と導関数の定義を次のように書き換えた。

変更前	変更後
<code>#define FNF(x) (x*x*x*x - 3*x*x + 9*x - 8)</code> <code>#define FNG(x) (3*x*x - 6*x + 9)</code>	<code>#define FNF(x) (x*x*x*x - 3*x + 1)</code> <code>#define FNG(x) (4*x*x*x - 3)</code>

すなわち、 $f(x)$ を $x^4 - 3x + 1$ に、導関数 $f'(x)$ を $4x^3 - 3$ に変更した。反復式は

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^4 - 3x_k + 1}{4x_k^3 - 3}$$

であり、収束条件を $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-6}$ とした。

計算過程

初期値 $x_0 = 0.9$ では、導関数が小さい位置に近いので最初に大きく移動し、14回で小さい方の正の解へ収束した。

k	x_k	$f(x_k)$	x_{k+1}
1	0.900000	-1.043900	-11.527381
2	-11.527381	17692.812512	-8.641142
8	-1.901947	19.791438	-1.253482
11	0.167450	0.498436	0.334642
12	0.334642	0.008614	0.337665
13	0.337665	6.1754×10^{-6}	0.337667
14	0.337667	≈ 0	0.337667

初期値 $x_0 = 2$ では、6回で大きい方の正の解へ収束した。

k	x_k	$f(x_k)$	x_{k+1}
1	2.000000	11.000000	1.620690
2	1.620690	3.037142	1.404181
3	1.404181	0.675157	1.320567
4	1.320567	0.079476	1.307772
5	1.307772	0.001702	1.307486
6	1.307486	8.403×10^{-7}	1.307486

実行結果と考察

```
eps, x0, 計算回数, 解, |f(x)|
1e-06, 0.9, 14, 0.33766677, 0.000e+00
1e-06, 2, 6, 1.30748610, 2.053e-13
```

初期値によって異なる解へ収束した。また、 $x_0 = 0.9$ では初回の変化が大きく、 $x_0 = 2$ より多くの反復を要した。これはニュートン法の収束先と収束速度が初期値および導関数の値に依存するためである。

第4回演習 課題 4-2 上三角型連立方程式 (2)

問題

次の上三角型連立方程式を、プログラムと逆進代入で解いた。

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 \\ -2y - z = -7 \\ -5z = -15 \end{cases}$$

プログラムによる計算画面

```
上三角型の連立方程式の解法
未知数の個数 n を入力して下さい。(1<n<7) n=3
係数を入力して下さい
...
正しく入力しましたか。(y/n) y
上三角型の連立方程式の解

x( 1 ) =  1.000000
x( 2 ) =  2.000000
x( 3 ) =  3.000000
```

手計算 (逆進代入)

第3式から、

$$-5z = -15 \rightarrow z = 3$$

第2式へ $z = 3$ を代入すると、

$$-2y - 3 = -7 \rightarrow -2y = -4 \rightarrow y = 2$$

第1式へ $y = 2, z = 3$ を代入すると、

$$2x + 3 \times 2 - 3 = 5 \rightarrow 2x = 2 \rightarrow x = 1$$

したがって、手計算による解は $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ であり、プログラムの出力と一致した。

第5回演習 課題 5-2 ガウスの消去法 (2)

問題

次の連立1次方程式をガウスの消去法プログラムで解き、さらに ガウス・ジョルダン法 (掃き出し法) で手計算した。

$$\begin{cases} 2x + 8y + 2z - 3w = 2 \\ 4x + 6y - 2z - w = 1 \\ 2x - 4y - 2z - w = 3 \\ x - 5y + 2z + w = -2 \end{cases}$$

プログラムによる計算画面

ガウスの消去法による連立方程式の解

```
x( 1 ) = -0.166667  
x( 2 ) = -0.166667  
x( 3 ) = -0.541667  
x( 4 ) = -1.583333
```

手計算 (ガウス・ジョルダン法)

拡大係数行列を行基本変形する。途中経過を分数で示す。

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 & 2 & -3 & 2 \\ 4 & 6 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & -2 & -1 & 3 \\ 1 & -5 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1/2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 4 & 6 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & -2 & -1 & 3 \\ 1 & -5 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$R_2 - 4R_1,$$

$$R_3 - 2R_1,$$

$$R_4 - R_1 \text{ を行うと、}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & -10 & -6 & 5 & -3 \\ 0 & -12 & -4 & 2 & 1 \\ 0 & -9 & 1 & \frac{5}{2} & -3 \end{pmatrix}$$

第2列を掃き出し、続いて第3列を掃き出すと、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{10} \\ 0 & 0 & \frac{16}{5} & -4 & \frac{23}{5} \\ 0 & 0 & \frac{32}{5} & -2 & -\frac{3}{10} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{4} & \frac{29}{16} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{9}{16} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{4} & \frac{23}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 6 & -\frac{19}{2} \end{pmatrix}$$

最後に第4行を6で割り、第4列を掃き出す。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{13}{24} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{19}{12} \end{pmatrix}$$

よって、

$$(x, y, z, w) = \left(-\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{13}{24}, -\frac{19}{12} \right) \approx (-0.166667, -0.166667, -0.541667, -1.583333)$$

となり、プログラムの出力と一致した。

第6回演習 課題 6-4 ラグランジュの補間法 (4)

問題と計算式

関数表の4点 (0.5, 0.3734)、(1.0, 0.5104)、(1.5, 0.4712)、(2.0, 0.3345) を用いて、 $x = 0.8$ における $f(x)$ をラグランジュ補間した。

補間多項式は

$$P_3(x) = \sum_{k=0}^3 f(x_k) L_{k(x)}, \quad L_{k(x)} = \prod_{j=0, j \neq k}^3 \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

である。

手計算

$x = 0.8$ における各基底多項式の値は、

$$L_0(0.8) = \frac{(0.8 - 1.0)(0.8 - 1.5)(0.8 - 2.0)}{(0.5 - 1.0)(0.5 - 1.5)(0.5 - 2.0)} = \frac{28}{125} = 0.224$$

$$L_1(0.8) = \frac{(0.8 - 0.5)(0.8 - 1.5)(0.8 - 2.0)}{(1.0 - 0.5)(1.0 - 1.5)(1.0 - 2.0)} = \frac{126}{125} = 1.008$$

$$L_2(0.8) = \frac{(0.8 - 0.5)(0.8 - 1.0)(0.8 - 2.0)}{(1.5 - 0.5)(1.5 - 1.0)(1.5 - 2.0)} = -\frac{36}{125} = -0.288$$

$$L_3(0.8) = \frac{(0.8 - 0.5)(0.8 - 1.0)(0.8 - 1.5)}{(2.0 - 0.5)(2.0 - 1.0)(2.0 - 1.5)} = \frac{7}{125} = 0.056$$

ここで $L_0 + L_1 + L_2 + L_3 = 1$ となることも確認できる。したがって、

$$P_3(0.8) = 0.3734 \times 0.224 + 0.5104 \times 1.008 + 0.4712 \times (-0.288) + 0.3345 \times 0.056$$

$$P_3(0.8) = 0.0836416 + 0.5144832 - 0.1357056 + 0.018732 = 0.4811512$$

よって、求める近似値は

$$f(0.8) \approx 0.4811512$$

である。

プログラムによる確認

```
L0(0.8) = 0.224000  
L1(0.8) = 1.008000  
L2(0.8) = -0.288000  
L3(0.8) = 0.056000  
  
f(0.8) = 0.4811512
```

となり、手計算の結果と一致した。